UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
CARRERA DE SOFTWARE
INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Integrantes:
- BELTRAN MONTIEL FRED ADRIAN
- CASTRO ESPINOZA KEVIN MOISES
- RIVERA SUAREZ JONATHAN JAVIER
- TAIPE MORA ZAIDA MELISSA

Fecha: 14/11/2025

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION VETERINARIA Y CUIDADO INTELIGENTE DE MASCOTAS

Introducción

El presente informe aborda el análisis y definición de objetivos para el desarrollo de un Sistema Integral de Gestión Veterinaria y Cuidado Inteligente de Mascotas. A partir de un objetivo general (GOAL) y varios objetivos específicos (SUBGOAL)[1] [2], se construyó un árbol jerárquico de objetivos que permitió identificar las funcionalidades clave del sistema. Asimismo, se derivaron los requisitos funcionales y no funcionales, y se formularon preguntas de entrevista y cuestionario orientadas a validar las necesidades reales de los actores involucrados, siguiendo los lineamientos establecidos en la norma ISO/IEC/IEEE 29148.

1. Objetivos goal y subgoal

GOAL (Objetivo General del Sistema)

Desarrollar un sistema integral de gestión veterinaria que centralice, automatice y optimice la información médica y operativa de las clínicas veterinarias, mejorando la calidad del diagnóstico, la continuidad del tratamiento y la experiencia de atención mediante el uso de tecnologías inteligentes.

SUBGOAL (Objetivos Específicos)

1. Garantizar el acceso rápido, seguro y unificado al historial médico de las mascotas para los actores del sistema.
   1.1 Centralizar la información clínica de las mascotas en una base de datos única.
   1.2 Permitir el acceso inmediato al historial médico mediante códigos QR.
   1.3 Facilitar la consulta del historial médico por parte del veterinario y auxiliar veterinario.

2. Apoyar la toma de decisiones clínicas mediante herramientas tecnológicas inteligentes.
   2.1 Integrar un módulo externo de IA para el análisis de imágenes clínicas.
   2.2 Mejorar la precisión y rapidez en los diagnósticos veterinarios.
   2.3 Apoyar la continuidad del tratamiento a través del registro histórico de atenciones.

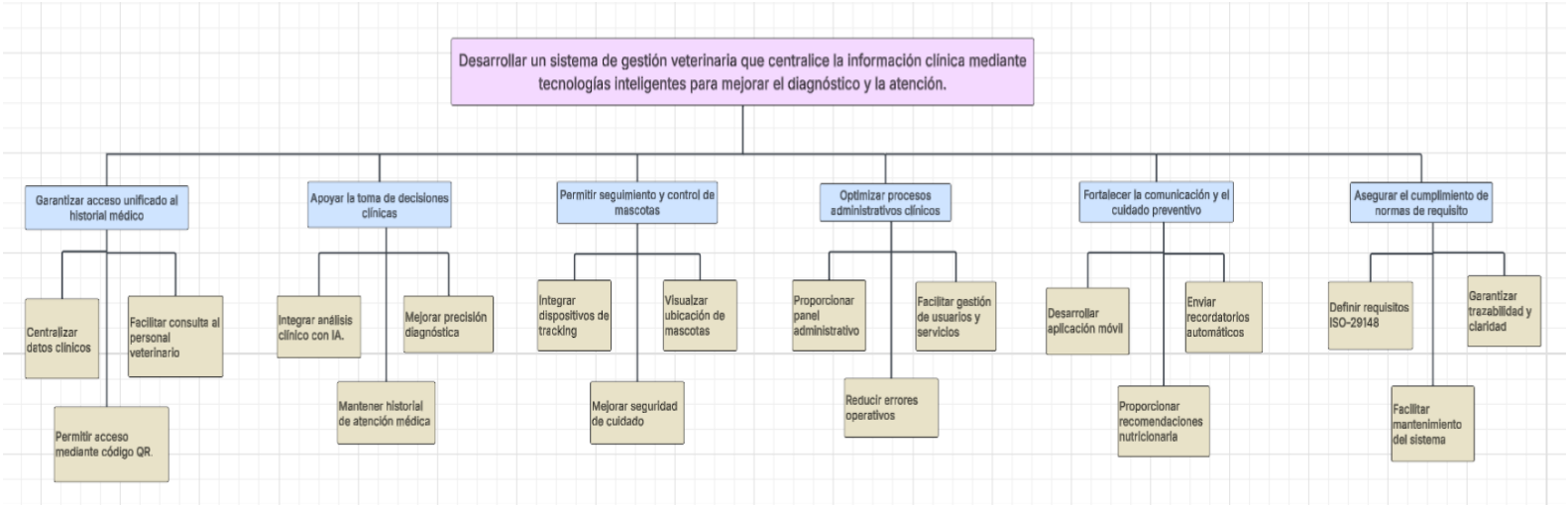
3. Permitir el control y seguimiento del estado y ubicación de las mascotas.
   3.1 Integrar dispositivos físicos de tracking para el monitoreo de mascotas.
   3.2 Visualizar información de seguimiento en el sistema para los actores autorizados.
   3.3 Mejorar la seguridad y control del cuidado de las mascotas.

4. Optimizar los procesos administrativos y operativos de la clínica veterinaria.
   4.1 Proporcionar un panel administrativo para la gestión de usuarios, servicios y datos.
   4.2 Facilitar la administración por parte del administrador de la clínica.
   4.3 Reducir tiempos de respuesta y errores en la gestión interna.

5. Ofrecer herramientas digitales que fortalezcan la comunicación y el cuidado preventivo.
   5.1 Desarrollar una aplicación móvil para el acceso del dueño de la mascota.
   5.2 Enviar recordatorios automáticos de citas, vacunas y tratamientos.
   5.3 Proporcionar recomendaciones nutricionales personalizadas.

6. Asegurar que la especificación de requisitos cumpla normas internacionales.
   6.1 Definir los requisitos del sistema conforme a ISO/IEC/IEEE 29148.
   6.2 Garantizar claridad, trazabilidad y verificabilidad de los requisitos.
   6.3 Facilitar el mantenimiento y evolución futura del sistema.

2. Árbol jerárquico de objetivos



3. Derivación de requisitos del sistema

Código	Requisito Funcional
RF-01	El sistema deberá registrar y almacenar el historial médico de cada mascota.
RF-02	El sistema deberá permitir el acceso al historial médico mediante código QR.
RF-03	El veterinario y auxiliar veterinario podrán consultar y actualizar historiales médicos.
RF-04	El sistema deberá integrar un módulo externo de inteligencia artificial para el análisis de imágenes clínicas.
RF-05	El sistema deberá registrar diagnósticos y tratamientos realizados.
RF-06	El sistema deberá recibir y mostrar datos provenientes del dispositivo tracker.
RF-07	El sistema deberá contar con un panel administrativo para la gestión de la clínica.
RF-08	El sistema deberá permitir al administrador gestionar usuarios y roles.
RF-09	El sistema deberá enviar recordatorios automáticos al dueño de la mascota.
RF-10	El sistema deberá proporcionar recomendaciones nutricionales personalizadas.
RF-11	El sistema deberá contar con una aplicación móvil para el dueño de la mascota.

Código	Requisito No Funcional
RNF-01	El sistema deberá garantizar la seguridad y confidencialidad de la información médica.
RNF-02	El acceso al sistema deberá estar controlado por roles de usuario.
RNF-03	El tiempo de respuesta para la consulta de historiales no deberá superar los 3 segundos.
RNF-04	El sistema deberá estar disponible al menos el 99% del tiempo.
RNF-05	El sistema deberá ser compatible con dispositivos móviles Android e iOS.
RNF-06	El sistema deberá ser escalable para futuras funcionalidades.
RNF-07	La especificación de requisitos deberá cumplir la norma ISO/IEC/IEEE 29148.
RNF-08	La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de usar para los diferentes actores.

4. Preguntas de entrevista / cuestionario derivadas de los SUBGOAL

SUBGOAL 1: Gestión de información médica

1. ¿Cómo se almacena actualmente la información médica de las mascotas?
2. ¿Ha tenido dificultades para acceder al historial médico de una mascota?
3. ¿Considera útil acceder al historial mediante un código QR? ¿Por qué?

SUBGOAL 2: Diagnóstico y tratamiento

4. ¿Qué tan frecuente es el uso de imágenes clínicas en el diagnóstico veterinario?
5. ¿Considera que el uso de IA podría apoyar la precisión del diagnóstico?
6. ¿Ha existido pérdida de continuidad en los tratamientos por falta de información?

SUBGOAL 3: Monitoreo y tracking

7. ¿Qué importancia tiene para usted el seguimiento de la mascota mediante dispositivos inteligentes?
8. ¿Le gustaría recibir información en tiempo real sobre el estado o ubicación de la mascota?

SUBGOAL 4: Gestión administrativa

9. ¿Qué procesos administrativos considera más críticos dentro de la clínica?
10. ¿Ha experimentado retrasos en la gestión de información o servicios?

SUBGOAL 5: Experiencia del dueño

11. ¿Utiliza aplicaciones móviles para el cuidado de su mascota?
12. ¿Qué tan útiles considera los recordatorios automáticos de citas y vacunas?
13. ¿Le gustaría recibir recomendaciones nutricionales personalizadas para su mascota?

SUBGOAL 6: Calidad del sistema

14. ¿Considera importante que el sistema cumpla con estándares de calidad de software?
15. ¿Qué aspectos considera clave para confiar en un sistema de gestión veterinaria?

Conclusión

El desarrollo del informe permitió estructurar de manera clara y ordenada los objetivos del sistema propuesto, estableciendo una relación directa entre el problema identificado y las soluciones tecnológicas planteadas. La definición del árbol jerárquico de objetivos facilitó la comprensión del alcance del sistema y sirvió como base para la derivación de requisitos funcionales y no funcionales, asegurando que estos respondan a las necesidades de los usuarios y a criterios de calidad del software.

Referencias

[1] S. Pateria, B. Subagdja, A.-H. Tan, and C. Quek, "End-to-End Hierarchical Reinforcement Learning With Integrated Subgoal Discovery," *IEEE Trans Neural Netw Learn Syst*, vol. 33, no. 12, pp. 7778–7790, 2022, doi: 10.1109/TNNLS.2021.3087733.

[2] M. E. Barghoth, A. Salah, and M. Ismail, "A Comprehensive Software Project Management Framework," *Journal of Computer and Communications*, p., 2020, doi: 10.4236/jcc.2020.83009.